

Master-Prüfung SoSe 2019

M-SY
M-APR

Hochfrequenz-Schaltungstechnik

19. Juli 2019, 16:30

Prüfer: Prof. Dr. Janker

Bearbeitungszeit: 90min.

Zugelassene Hilfsmittel:

- beliebige schriftliche Unterlagen
- Taschenrechner

Anzahl der Seiten (einschließlich Deckblatt): 4

Name:

Vorname:

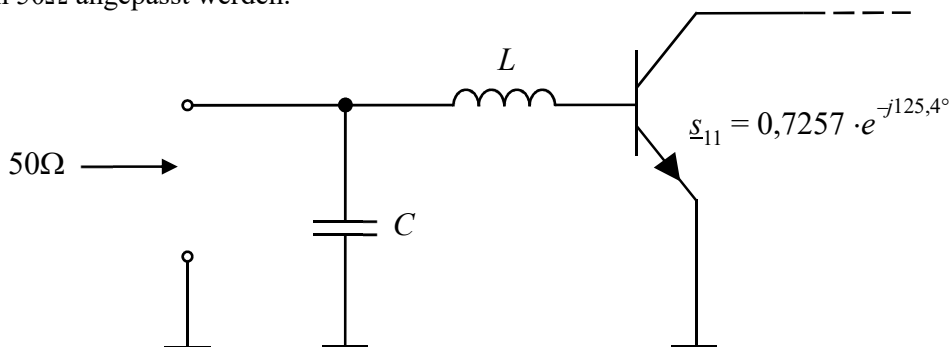
Matrikelnummer:

Studiengang/Semester:

Unterschrift:

Aufgabe 1: (24 Punkte)

Der Eingang eines Transistors (rückwirkungsfrei) soll mit nachfolgender Schaltung bei der Frequenz 2,5GHz an 50Ω angepasst werden:



1. Wie sind die Induktivität L und die Kapazität C zu wählen, damit am Eingang der Schaltung eine Impedanz von 50Ω reell erscheint? (8 Punkte)
2. Nun wird $L = 3,3\text{nH}$ und $C = 2,2\text{pF}$ gewählt. Welche Reflexionsdämpfung in dB ergibt sich mit diesen Werten am Eingang? (8 Punkte)
3. Die Anpassung soll nun mit einer Stich- und einer Längsleitung (Streifenleitung mit $\epsilon_{r,eff} = 3,3$) mit Wellenwiderstand 50Ω realisiert werden, wobei beide Leitungslängen aus technischen Gründen zwischen 5,0mm und einer Viertel Wellenlänge liegen müssen. Ist die Stichleitung leerlaufend oder kurzgeschlossen zu wählen? Wie lang müssen die Leitungen gemacht werden? (8 Punkte)

Aufgabe 2: (18 Punkte)

Auf einer Leiterplatte aus Glasfaser-verstärktem Teflon ($\epsilon_r = 2,5$) mit der Dicke $h = 1,2\text{mm}$ soll eine Sende- und Empfangsbaugruppe bei der Frequenz $f_0 = 5,0\text{GHz}$ in Streifenleitungstechnik aufgebaut werden. Aus konstruktiven Gründen müssen das Sende- und das Empfangssignal über eine Strecke der Länge $l = 64\text{mm}$ parallel geführt werden. Der Abstand der beiden Leiterbahnen beträgt $s = 3,2\text{mm}$, der Wellenwiderstand der Leitungen soll $Z_L = 60\Omega$ betragen.

Hinweis: Entnehmen Sie Werte für die Streifenleitung aus den Grafiken in Kapitel 3 und 7 des Skripts.

1. Welche Breite w muss die Leiterbahn für einen Wellenwiderstand von 60Ω haben? Welche Wellenlänge λ auf der Leitung ergibt sich damit bei der Frequenz f_0 ? (6 Punkte)
2. Die Wellenlänge λ sei nun 42mm, die Leiterbahnbreite $w = 2,5\text{mm}$. Welcher Anteil (in dB) der Sendeleistung gelangt in den Empfänger? (8 Punkte)
[Hinweis: die Grafiken in Kapitel 7 des Skripts dürfen hier auch verwendet werden!]
3. Das Design würde es erlauben, die Länge l um bis zu $\pm 2\text{mm}$ zu verändern. Welche Länge l wäre die beste Wahl für geringstmögliche Kopplung zwischen Sender und Empfänger? (4 Punkte)

Aufgabe 3: (19 Punkte)

Von einem Transistor sind die folgenden, auf 50Ω bezogenen s-Parameter für die Frequenz $f_0 = 3,0\text{GHz}$ bekannt:

$$\underline{s}_{11} = 0,73 \cdot e^{-j75^\circ} \quad \underline{s}_{22} = 0,82 \cdot e^{j13^\circ} \quad \underline{s}_{21} = 5,8 \cdot e^{-j172^\circ} \quad \underline{s}_{12} = ?$$

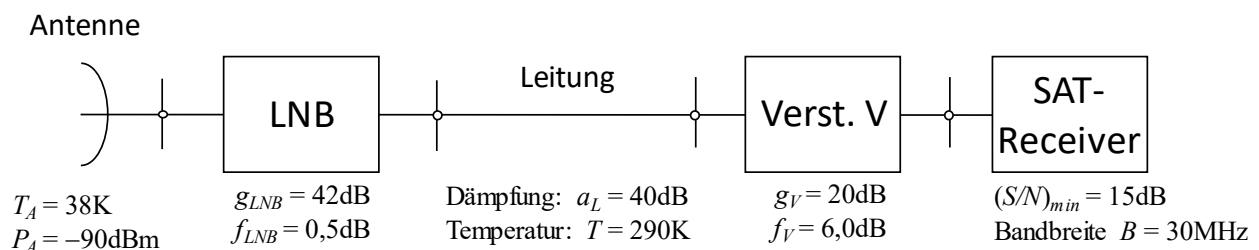
Die Rückwirkung sei zunächst vernachlässigbar ($|\underline{s}_{12}| = 0$).

- Bestimmen Sie die Ein- und Ausgangsimpedanz des Transistors bei f_0 ! (4 Punkte)
- Welche Verstärkung in dB erzielt man bei direktem Anschluss des Transistors an 50Ω ?
Wieviel dB mehr an Verstärkung sind durch ein- und ausgangsseitige Anpassung an 50Ω erreichbar? (6 Punkte)
- Welchen Wert darf $|\underline{s}_{12}|$ maximal annehmen, damit für den Transistor auch bei ungünstigster Phasenlage bei der Frequenz f_0 das Stabilitätsmaß B größer Null bleibt?
Ist der Transistor damit bei f_0 absolut stabil? (9 Punkte)

Aufgabe 4: (19 Punkte)

Ein SAT-TV-Empfangssystem besteht vereinfacht aus folgenden Komponenten:

$$[k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Ws/K}]$$

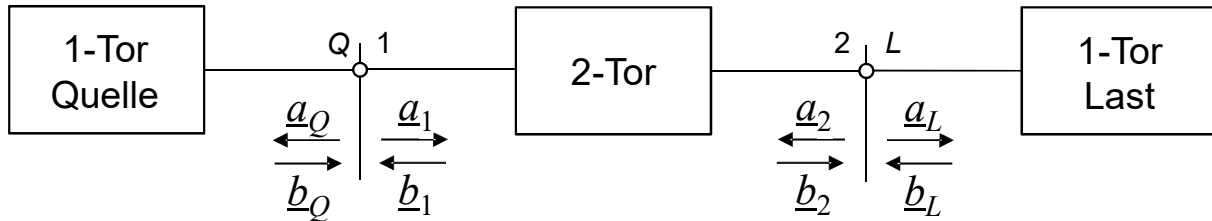


- Welche Rauschzahl f_{ges} [in dB] hat das System LNB + Leitung + Verstärker? (9 Punkte)
- Welches Signal-/Rauschverhältnis hat das Signal am Eingang des SAT-Receivers, wenn die Rauschzahl des Systems $f_{ges} = 5,0 \text{ dB}$ beträgt? (6 Punkte)
- Welches Signal-/Rauschverhältnis [in dB] ergibt sich am Eingang des SAT-Receivers, wenn der Verstärker V weggelassen und die Leitung direkt mit dem SAT-Receiver verbunden wird? (4 Punkte)

[Wenn Sie 2. nicht gelöst haben, rechnen Sie mit einem S/N am Eingang des LNB von 20dB.]

Aufgabe 5: (20 Punkte)

Von der nachfolgenden Kette aus Quelle, Zweitor und Last sind die untenstehenden, auf 50Ω bezogenen, Daten bekannt:



1-Tor Quelle: $\underline{r}_Q = -j0,8$ $P_{Q,max} = 10\text{W}$ (= maximale Leistung der Quelle bei Anpassung!)

1-Tor Last: $\underline{r}_L = ?$

Passives 2-Tor: $\underline{S} = \begin{pmatrix} j0,6 & 0,8 \\ 0,8 & j0,6 \end{pmatrix}$

- Bestimmen Sie die Leistung P_Q der Quelle, die diese an eine Last mit 50Ω abgibt! (3 Punkte)

[Falls Sie 1. nicht gelöst haben, rechnen Sie weiter mit $P_Q = 3,0\text{W}$.]

- Wie ist der Reflexionsfaktor der Last $\underline{r}_{L,opt}$ zu wählen, damit diese die maximal mögliche Leistung aufnimmt?

Welche Leistung ist das?

(7 Punkte)

- Berechnen Sie für $\underline{r}_L = \underline{r}_{L,opt}$ die Betriebsdämpfung und die Einfügedämpfung des passiven 2-Tors in dB! (10 Punkte)

[Sollten Sie 2. nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $\underline{r}_{L,opt} = j0,385$]